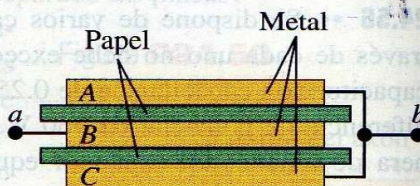


Nombre: _____ Documento _____ Grupo _____

24.75 •• Tres placas metálicas cuadradas A , B y C , cada una de 12 cm de lado y 1.50 mm de espesor, se acomodan como se ilustra en la figura P24.75. Las placas están separadas por hojas de papel de 0.45 mm de espesor y constante dieléctrica de 4.2. Las placas exteriores se conectan entre sí y con el punto b . La placa interior se conecta al punto a . a) Copie el diagrama y muestre con signos más y menos la distribución de la carga en las placas cuando el punto a se mantiene a un potencial positivo en relación con el punto b . b) ¿Cuál es la capacitancia entre los puntos a y b ?

Figura **P24.75**



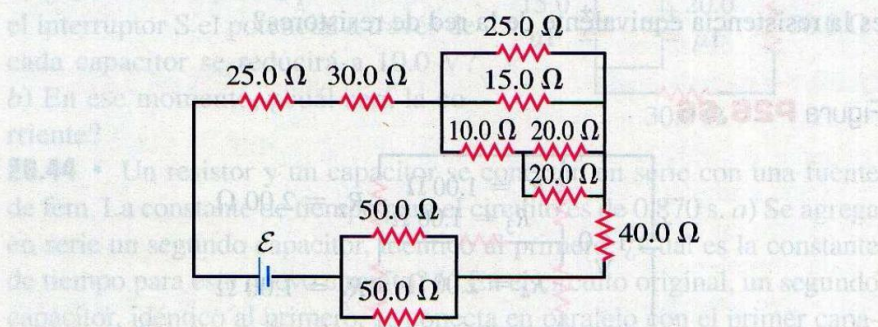
25.66 • CALC La región entre dos esferas conductoras concéntricas con radios a y b está llena de un material conductor cuya resistividad es ρ . a) Demuestre que la resistencia entre las esferas está dada por

$$R = \frac{\rho}{4\pi} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

b) Obtenga una expresión para la densidad de corriente como función del radio, en términos de la diferencia de potencial V_{ab} entre las esferas. c) Demuestre que el resultado del inciso a) se reduce a la ecuación (25.10) cuando la separación $L = b - a$ entre las esferas es pequeña.

26.70 ••• En el circuito que se ilustra en la figura P26.70, todos los resistores tienen potencia nominal máxima de 2.00 W. ¿Cuál es la fem $\mathcal{E}$ máxima que la batería puede tener sin que se queme ninguno de los resistores?

Figura **P26.70**



Nota: No se deben obviar pasos intermedios ni justificaciones durante el procedimiento de cada problema. Se prohíbe el uso de celulares y audífonos durante el parcial.